

TD Chapitre 6 : Les nombres complexes

Exercice 1. Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$\left. \begin{array}{l} z_1 = \frac{1-3i}{1+3i} \\ z_3 = (i-\sqrt{2})^3 \end{array} \right| \begin{array}{l} z_2 = \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} \right)^{20} \\ z_4 = (j+1)^{2023} \end{array}$$

Exercice 2. Etablir que, pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$: $\sin(x) \geq \frac{2x}{\pi}$, et interpréter géométriquement.

Exercice 3. Calculer explicitement :

$$\sin\left(\frac{29\pi}{6}\right) \quad \tan\left(\frac{31\pi}{6}\right) \quad \cos\left(\frac{(2^{140}+1)\pi}{3}\right)$$

Exercice 4. Résoudre chacune des équations suivantes, dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0, 2\pi]$:

$$\begin{array}{lll} \cos(x) = \frac{1}{2} & \sin(x) = \cos(x) & \sin^2(x) = \cos(x) \\ |\sin(x)| = \cos(x) & \sin(x) - \sin^2(x) = \frac{1}{2} & \sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) = 0 \end{array}$$

Exercice 5. Calculer :

$$A = \int_0^{\pi/4} \sin^2(t) dt \quad B = \int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos^2(t)} dt \quad C = \int_0^{\pi/4} \cos^3(t) dt$$

Exercice 6. Ecrire les complexes suivants sous forme trigonométrique.

1. $z_1 = \sin \theta + i \cos \theta$, où $\theta \in \mathbb{R}$.
2. $z_2 = 1 + \cos \theta + i \sin \theta$, où $\theta \in]-\pi; \pi[$.

Exercice 7. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\cos(a) + \cos(b) + \cos(c) = \sin(a) + \sin(b) + \sin(c) = 0$$

Montrer que :

$$\cos(2a) + \cos(2b) + \cos(2c) = \sin(2a) + \sin(2b) + \sin(2c) = 0$$

Exercice 8. On note : $\omega = \exp(\frac{2i\pi}{7})$ et on pose :

$$u = \omega + \omega^2 + \omega^4, \quad v = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$$

Calculer $u + v$ et uv . En déduire u et v .

Exercice 9. Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $\omega = \exp(\frac{2i\pi}{n})$.

Montrer que :

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \omega^k = -1 - 2^n \cos^n \frac{\pi}{n}$$

Exercice 10. Donner une CNS sur $n \in \mathbb{N}^*$ pour que i soit racine n -ième de l'unité .

Exercice 11. On pose : $Z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}}$. Déterminer les nombres complexes z tels que : $z^3 = Z$.

Exercice 12. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$6z^2 - (4 + 15i)z - 11 + 3i = 0 \quad ; \quad 4z^2 - 6(1 + i)z + 17i = 0$$

Exercice 13. On considère l'équation dans $\mathbb{C}$ d'inconnue z :

$$(E) \quad z^3 + (3 - 3i)z^2 + (2 - 9i)z - 6 - 8i = 0$$

1. Vérifier que (E) a une solution imaginaire pure, de la forme αi avec α réel.
2. (a) Déterminer un nombre complexe δ tel que : $\delta^2 = -8 + 6i$.
(b) En déduire toutes les solutions de (E) .

Exercice 14. On considère l'équation dans $\mathbb{C}$ d'inconnue z :

$$(E) \quad z^4 - 2z^3 - z^2 - 2z + 1 = 0$$

1. En remarquant que 0 n'est pas solution de (E) , vérifier que (E) équivaut à :

$$(z^2 + \frac{1}{z^2}) - 2(z + \frac{1}{z}) - 1 = 0$$

2. En déduire toutes les solutions de (E) . On pourra poser : $Z = (z + \frac{1}{z})$.

Exercice 15. Résoudre les équations suivantes :

$$z^3 = i \quad z^6 + 64 = 0 \quad e^z = 2 + 2i$$

Exercice 16. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 = 27\bar{z}$.

Exercice 17. On note $D = \{z \in \mathbb{C}; |z| < 1\}$ et $H = \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re}(z) > 0\}$. On considère l'application

$$u : \mathbb{C} \setminus \{i\} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \frac{i + z}{i - z}$$

1. Montrer que u est injective, mais non surjective.
2. Montrer que u induit une bijection de D sur H .

Exercice 18. On définit les polynômes de Tchebychev par la relation de récurrence suivante :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, \begin{cases} T_0(x) &= 1 \\ T_1(x) &= x \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, T_{n+1}(x) &= 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \end{cases}$$

Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, et tout $n \in \mathbb{N}$, $T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$.

Exercice 19. Soient A, B et C trois points d'affixe respective a, b et c . Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$.